

软件工程与计算III

迭代一问题汇总、迭代二任务说明

软件学院-2025

■ 迭代一问题汇总

1. 迭代一截止时间?

3.17 号 23:59

■ 迭代一问题汇总

1. 迭代一截止时间?

3.17 号 23:59

2. 复现什么? 如何复现?

- 不需要复现整个项目, 只复现**指标的计算过程**
- 复现的形式不限制, 扩展原有项目, 或者另开新项目均可

■ 迭代一问题汇总

1. 迭代一截止时间?

3.17 号 23:59

2. 复现什么? 如何复现?

- 不需要复现整个项目, 只复现**指标的计算过程**
- 复现的形式不限制, 扩展原有项目, 或者另开新项目均可

■ 项目介绍 - 迭代一

阶段任务: 基于开源项目Ragas, 学习RAG评估, 完成实验和开源项目阅读报告

■ 例子: RAGAS的一个指标

Factual Correctness

- Ragas提供的一种**大模型驱动**的指标
- 用于评估response的事实准确度, 需要用到response的内容和reference
- 具体实现方式见右图

The formula for calculating True Positive (TP), False Positive (FP), and False Negative (FN) is as follows:

True Positive (TP) = Number of claims in response that are present in reference

False Positive (FP) = Number of claims in response that are not present in reference

False Negative (FN) = Number of claims in reference that are not present in response

The formula for calculating precision, recall, and F1 score is as follows:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{(TP + FP)}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

$$\text{F1 Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{(\text{Precision} + \text{Recall})}$$



■ 项目介绍 - 迭代一

阶段任务: 基于开源项目Ragas, 学习RAG评估, 完成实验和开源项目阅读报告

■ 例子: RAGAS的一个指标



■ 迭代一问题汇总

3. CI/CD要求

过程加分项，不做强制要求，可以使用 Jenkins 与 Gitlab runner 以外的产品。

■ 迭代一问题汇总

3. CI/CD要求

过程加分项，不做强制要求，可以使用 Jenkins 与 Gitlab runner 以外的产品。

4. 项目制申报

项目名称统一为：**面向领域应用的 RAG 系统设计实现与评估**

3月底前完成申报

■ 迭代二任务介绍 – RAG应用

迭代二产物： RAG应用 + 评估平台 + 文档

迭代时间： 6 weeks

检查方式： 5-10min演示视频，视频链接放在仓库指定位置

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）通过信息检索算法，从**外部知识库**中筛选与用户问题相关的信息片段，并将这些片段与用户问题同时传送给大模型，从而增强回答的事实准确性和上下文相关性。

RAG应用要求：

1. 不限主题；
2. RAG应用能够回答特定领域的**具体问题**或者**抽象问题**；
3. RAG应用的回答能够附带生成回答参考的文本；
4. 一个简单的UI界面，用户可以在上面与RAG应用交互

■ 迭代二任务介绍 – RAG应用

迭代二产物： RAG应用 + 评估平台 + 文档

迭代时间： 6 weeks

检查方式： 5-10min演示视频，视频链接放在仓库指定位置

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）通过信息检索算法，从**外部知识库**中筛选与用户问题相关的信息片段，并将这些片段与用户问题同时传送给大模型，从而增强回答的事实准确性和上下文相关性。

具体问题：

南京大学软件学院2025年推免复试时间是哪一天？

抽象问题：

南京大学软件学院 iSE 实验室近期有哪些进展？

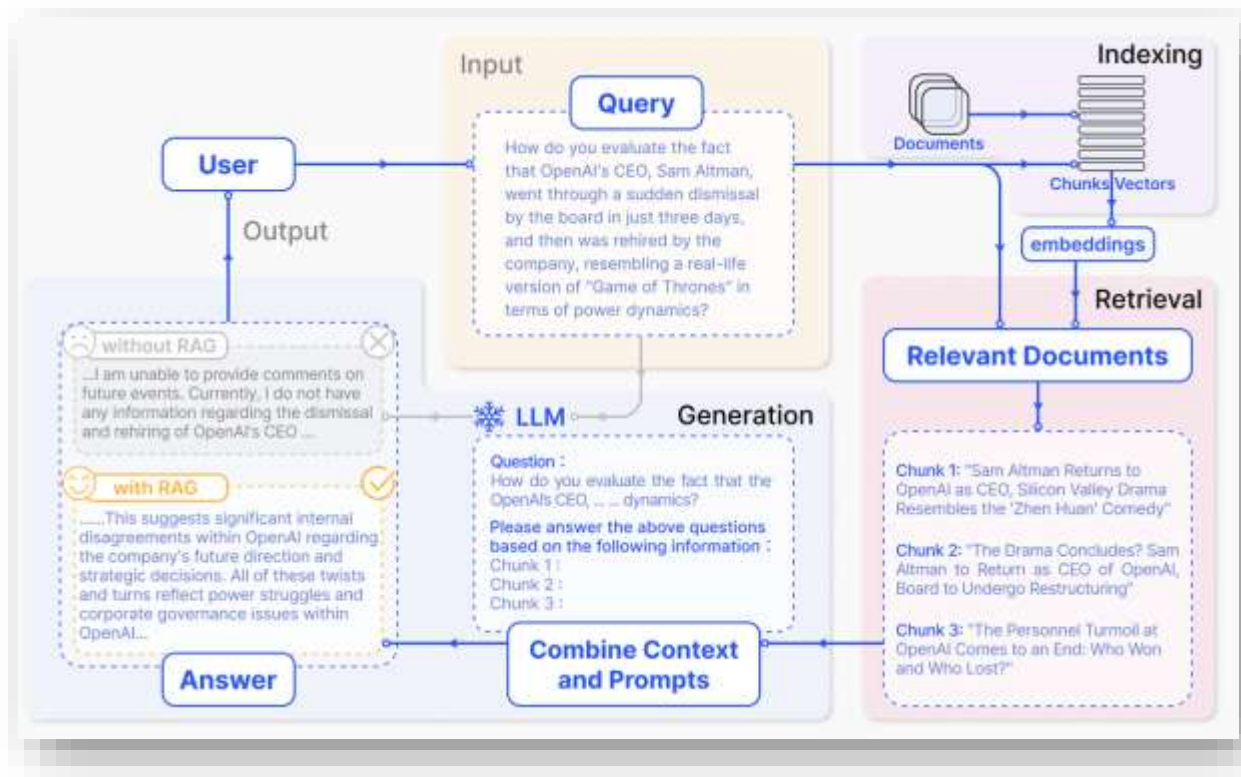
RAG应用要求：

1. 不限主题；
2. RAG应用能够回答特定领域的**具体问题**或者**抽象问题**；
3. RAG应用的回答能够附带生成回答参考的文本；
4. 一个简单的UI界面，用户可以在上面与RAG应用交互

■ 迭代二任务介绍 – RAG应用

怎样“不跑题”？

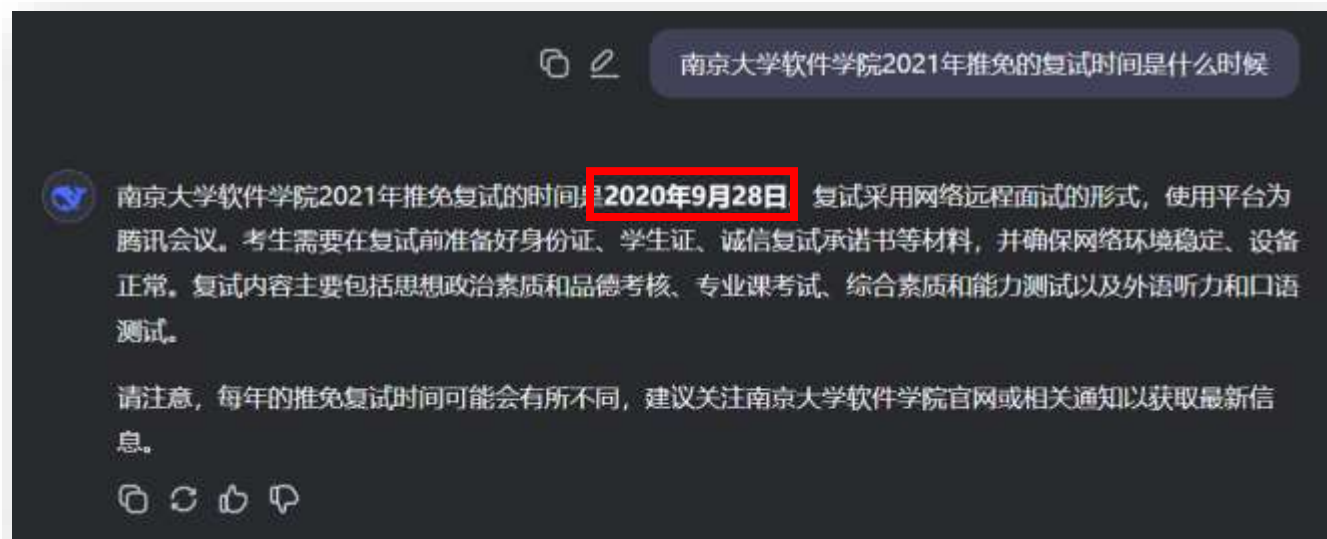
1. 形式上来看，系统具备外部知识库、检索组件、大模型三部分，如右图所示框架；
2. RAG 应用实现的功能应该是系统中的大模型所不具备的能力



■ 迭代二任务介绍 – RAG应用

怎样“不跑题”？

1. 形式上来看，系统具备外部知识库、检索组件、大模型三部分，如右图所示框架；
2. RAG 应用实现的功能应该是系统中的大模型所不具备的能力



南京大学软件学院2021年接收推荐免试研究生工作办法

发布日期：2020-09-23 浏览次数：6955
次

（三）工作流程

我院在网上审核申请人材料后，申请人根据我院联系电话、邮箱或南大预推免系统的具体通知，参加我院选拔。受疫情影响，2021年推免生的复试工作原则上以远程在线面试的形式开展。申请人须按我院的要求提前准备好用于参加复试的场所环境、硬件设施和软件系统，按时参加复试。复试内容包括对专业知识、编程能力、科研能力、英语能力和思想品德的综合考核，思想品德考核不合格者不予录取，复试总分为100分。复试时间为9月25-26日，具体安排另行通知。

■ 迭代二任务介绍 – 大模型应用评估平台

RAG Eval

平台功能： RAG应用评估 和 Prompt评估

基本约束： 前后端分离Web项目，开发语言不要求，评估指标可以直接使用Ragas库

■ RAG应用评估需求点：

1. （基本设计）用户可以在平台上进行RAG应用评估任务的**增删改查**，一次**任务（task）**可能包含多轮**评估（eval）**；
2. （评估方法）用户可以上传自己RAG应用的测试数据集进行**多种指标**评估；
3. （可视化）对于一次评估任务（task），平台支持通过**可视化图表**的方式展示多轮优化之间的指标变化趋势，帮助用户进行决策

平台功能： RAG应用评估 和 Prompt评估

基本约束： 前后端分离Web项目，开发语言不要求，评估指标可以直接使用Ragas库

- Prompt（提示词）是影响模型效果最直接的变量。对于一个任务目标，开发者往往需要不断迭代修改Prompt从而达到理想的效果，即Prompt工程。
- 为了让Prompt产生更稳定的效果、提升对大模型应用中Prompt的管理能力，业界已存在多种针对Prompt提示词优化的方法、框架、产品。然而，大多数现有产品停留在对Prompt文字表面的优化，缺少一种工具/平台，能够对Prompt进行评估，并基于该评估结果自动地迭代优化Prompt。

1. 百度智能云：Prompt优化与评估（[百度智能云-Prompt工程](#)）
2. 阿里云百炼：Prompt优化（[阿里云百炼-提示工程](#)）
3. DSPy: 编程方式构造、优化Prompt框架（[DSPy](#)）
4. PromptPerfect：人机交互式Prompt优化平台（[PromptPerfect - AI Prompt Generator and Optimizer](#)）

平台功能： RAG应用评估 和 Prompt评估

基本约束： 前后端分离Web项目，开发语言不要求，评估指标可以直接使用Ragas库

■ Prompt评估需求点：

1. （基本设计）用户可以在平台上进行Prompt评估任务的**增删改查**，一次**任务（task）**可能包含多轮**评估（eval）**及**优化（opt）**；
2. （评估方法）平台支持用户选择不同指标对不同类型的Prompt进行评估
3. （评估方法）用户可以**自定义指标**对自己的prompt进行评估（底层实现可以参考：[Ragas|Write your own metric](#)）
4. （评估方法）一轮评估后，用户可以手动优化Prompt，并开启下一轮评估；
5. （可视化）对于一次评估任务（task），平台支持通过**可视化图表**的方式展示多轮优化之间的指标变化趋势，帮助用户进行决策
6. （优化方法）平台支持根据指标结果自动优化当前Prompt，并解释此次优化内容（可选加分点）